ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 44282—2024

工业互联网平台　质量管理要求

Industrial Internet platform—Quality management requirements

2024-08-23 发布　　2024-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　工业互联网平台质量管理总体架构 …… 1
5.1　总体要求 …… 1
5.2　策划 …… 2
5.3　实施 …… 2
5.4　检查 …… 3
5.5　改进 …… 3
6　平台人员管理质量要求 …… 3
6.1　目的 …… 3
6.2　组织管理 …… 3
6.3　岗位结构 …… 3
6.4　知识 …… 3
6.5　技能 …… 4
6.6　经验 …… 4
7　平台资源配置质量要求 …… 4
7.1　目的 …… 4
7.2　工具 …… 4
7.3　服务台 …… 4
7.4　知识库 …… 4
8　平台技术实施质量要求 …… 5
8.1　目的 …… 5
8.2　边缘层 …… 5
8.3　基础设施层 …… 5
8.4　平台层 …… 5
8.5　应用层 …… 6
9　平台运维支持质量要求 …… 7
9.1　目的 …… 7
9.2　服务级别管理 …… 7
9.3　服务报告 …… 7
9.4　事件管理 …… 7

9.5 问题管理 …… 7
9.6 配置管理 …… 8
9.7 变更管理 …… 8
9.8 发布管理 …… 8
9.9 信息安全管理 …… 8

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会（SAC/TC 573）归口。

本文件起草单位：工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝认证中心服务有限公司、航天云网数据研究院（广东）有限公司、青岛凯瑞创智互联网工业科技有限公司、青岛酷特智能股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司、树根互联股份有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、浪潮云信息技术股份公司、上海质量科学研究院、赢家时装（赣州）有限公司、卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司、科大讯飞股份有限公司、广州交信投科技股份有限公司、联宝（合肥）电子科技有限公司、广东美的暖通设备有限公司、白云电气集团有限公司、广域铭岛数字科技有限公司、广汽乘用车有限公司、格创东智（深圳）科技有限公司、北京和利时系统工程有限公司、江苏徐工国重实验室科技有限公司、上海浪潮云计算服务有限公司、用友网络科技股份有限公司、北京百度网讯科技有限公司、广州博依特智能信息科技有限公司、羚羊工业互联网股份有限公司、黄河科技集团信息产业发展有限公司、中冶赛迪重庆信息技术有限公司、君乐宝乳业集团有限公司、中平信息技术有限责任公司、国家工业信息安全发展研究中心、中移物联网有限公司、湖北华中电力科技开发有限责任公司、北京远舢智能科技有限公司、聚能信安（天津）科技有限公司、威海海洋职业学院、成都星云智联科技有限公司、依柯力信息科技（上海）股份有限公司、安徽新宇环保科技股份有限公司。

本文件主要起草人：刘小茵、李尧、周翼、罗力田、刘克松、南博文、李海滨、张蕴蓝、成静、卢跃文、王永霞、陈尧、张明哲、王金德、邱笑胜、刘合艳、何永春、黄钦炎、袁松洁、程俊、程咏斌、王晓虎、严涵琦、李建鲁、李虎俊、李仁杰、王斌、宋伟、李强、郭建领、李继庚、周维、崔俊富、张晓辉、李健、张宏伟、高洋、江欣、侯婷婷、徐顺怡、刘欣、范敏、姚华超、张仙竹、黄文杰、李小龙、李长宇、燕居怀、何礼仁、尹可杰、张友德、陈录城、盛国军。

工业互联网平台　质量管理要求

1　范围

本文件提出了提供工业互联网平台应用和服务的组织，在人员管理、资源配置、技术实施和运维支持方面满足质量管理要求应具备的条件和能力。

本文件适用于：

a） 工业互联网平台应用方选择和评价工业互联网平台的应用和服务能力；

b） 提供工业互联网平台应用和服务的组织评估自身工业互联网平台质量管理的能力；

c） 第三方评价和认定工业互联网平台质量管理及服务组织的能力。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19000—2016　质量管理体系　基础与术语

GB/T 42568—2023　工业互联网平台　微服务参考框架

SJ/T 11915—2023　工业互联网平台　术语

3　术语和定义

GB/T 19000—2016、GB/T 42568—2023、SJ/T 11915—2023 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工业通信协议　industrial communication protocol

工业控制领域的多方实体完成通信或服务所遵循的规则和约定。

注：通过通信信道和设备互连的多个不同地理位置的数据通信系统，使其协同工作实现信息交换和资源共享，它们之间需具有互认的语言与标准。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APP：应用程序（Application）

SLA：服务等级协议（Service-Level Agreement）

5　工业互联网平台质量管理总体架构

5.1　总体要求

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应设立合理的管理架构，对影响工业互联网平台质量的人员管理、资源配置、技术实施和运维支持过程，进行策划、实施、检查和改进，并对影响过程质量的各

相关要素，依照第6章～第9章要求进行管理（如图1所示）。同时满足以下要求：

a） 应根据服务内容建立相应的管理制度，包括但不限于使用规则、运行管理制度、信息安全与管理制度、投诉管理制度等；

b） 应保障平台内各类软硬件设施的正常运行，通过自动化监控告警、定期检查和运维支持，确保平台服务运行稳定；

c） 遵循相关法律法规的规定和要求，采取网络安全保护技术措施，依法依规监控系统运行状态，及时处理网络安全事件/事故。

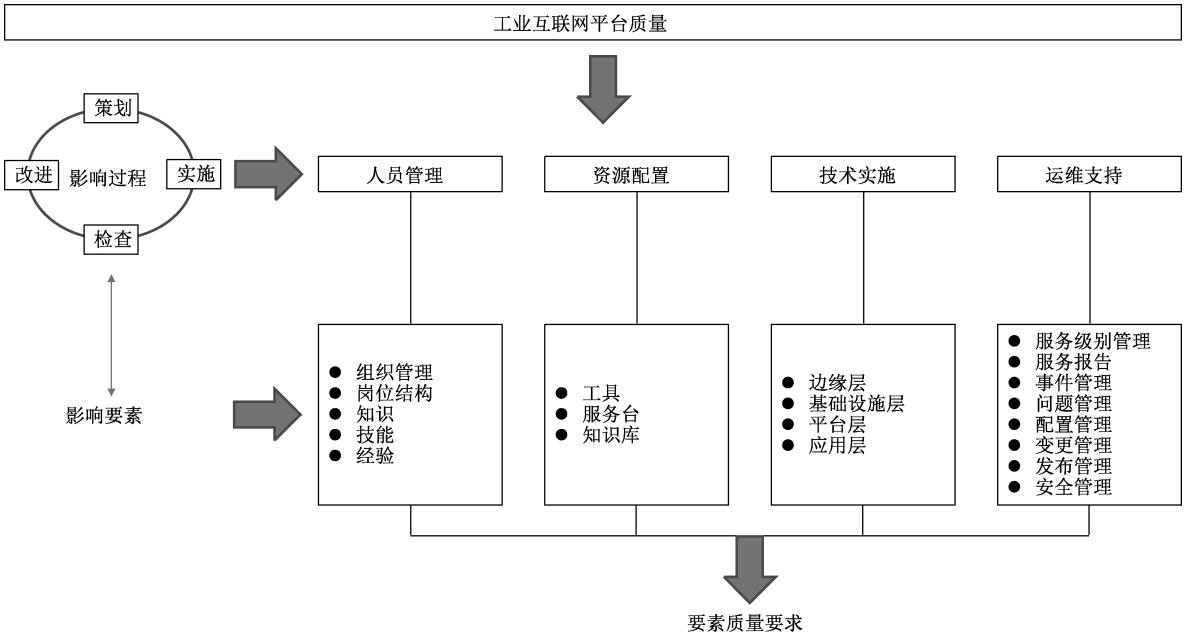


图1　工业互联网平台质量影响过程、要素及质量要求框架

5.2　策划

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应对保障平台质量所需的过程进行整体策划并提供必要的资源支持，至少应包括：

a） 根据组织的业务定位和能力，策划服务内容与质量要求，并形成服务目录；

b） 依据组织的业务发展需要，建立组织结构和管理制度，支持服务目录的实施或实现；

c） 对人员管理、资源配置、技术实施和运维支持过程进行规划，建立相适应的质量指标体系和服务保障体系；

d） 建立内部审核评估机制，管理、审核并改进开发、管理、运维服务过程，以确保工业互联网平台质量。

5.3　实施

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应对平台质量目标的实现进行过程实施，至少应包括：

a） 制定满足整体质量要求的实施计划，并按计划实施；

b） 建立与需方的沟通协调机制；

c） 按照服务能力要求实施管理活动并记录，确保服务能力管理和服务过程实施可追溯，服务结果可计量或可评估；

d） 提交满足质量要求的交付物。

5.4 检查

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应对满足平台质量所需的过程进行管理，并对实施结果进行监控、测量、分析和评审，确保管理活动符合计划要求和质量目标。至少应包括：

a） 定期评审服务过程及相关管理体系，以确保服务能力的适宜性和有效性；
b） 调查用户满意度，并对服务能力策划实施的结果进行统计分析；
c） 检查各项指标达成情况。

5.5 改进

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应持续改进工业互联网平台管理过程中的不足，提升工业互联网平台质量。至少应包括：

a） 建立服务能力管理改进机制；
b） 对不符合策划要求的行为进行总结分析；
c） 对未达成的指标进行调查分析；
d） 根据分析结果确定改进措施，制定服务能力改进计划。

6 平台人员管理质量要求

6.1 目的

确保提供工业互联网平台应用和服务的组织，在实现平台构建、技术研发、故障响应、问题解决和结果交付等方面具备人员管理能力，以满足工业互联网平台开发、管理、运维服务涉及的质量管理需求。

6.2 组织管理

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应从以下方面实施组织管理，包括但不限于：

a） 建立工业互联网平台相关的人员储备计划和机制，确保有足够的人员，以满足工业互联网平台的服务需求；
b） 建立工业互联网平台相关的培训体系或机制，在制定培训计划时识别培训要求，并提供及时和有效的培训；
c） 建立工业互联网平台相关的绩效考核体系或机制，并能够有效组织实施。

6.3 岗位结构

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应从以下方面进行岗位结构管理，包括但不限于：

a） 设置人员团队，负责工业互联网平台开发、管理、运维服务工作；
b） 设置主要岗位，包括管理、技术支持、操作等，并对不同岗位有明确分工和职责定义。

6.4 知识

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应保证人员在学历教育基础上具备工业互联网平台相关知识，包括但不限于：

a） 与信息技术、工业控制技术相关的基础知识；
b） 从事工业互联网平台相关工作所必备的专业知识；
c） 与工业互联网平台相关的组织和行业综合知识。

6.5 技能

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应确保平台人员具备足够的技能，包括但不限于：

a） 确定平台人员在相关岗位或服务中所必备的能力；

b） 要求平台人员具备在相关岗位或过程中的资格。

6.6 经验

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应确保平台人员具备足够的经验，包括但不限于：

a） 具备所从事相关岗位或服务活动的经验；

b） 具备工业互联网平台项目及行业经验。

7 平台资源配置质量要求

7.1 目的

确保提供工业互联网平台应用和服务的组织，在实现平台构建、技术研发、故障响应、问题解决和结果交付等方面具备资源配置能力，以满足工业互联网平台开发、管理、运维服务涉及的质量管理需求。

7.2 工具

提供工业互联网平台应用和服务的组织，宜有效使用工具开发、管理和运维平台，包括但不限于：

a） 平台开发工具、测试工具、安全工具和用于特殊要求的工具等专用工具；

b） 按照商定的SLA管理运行维护服务的交付过程，涉及的具备日常运行维护管理、记录、测量、监督和评估等功能的管理工具；

c） 对平台服务对象进行数据采集和监控、评估可能导致服务对象故障因素涉及的监控评估工具。

7.3 服务台

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应使用有效手段和方法受理需方的运行维护服务请求，及时跟踪服务请求的处理进展，确保实现 SLA 要求，包括但不限于：

a） 设置专门的沟通渠道与需方联络；

b） 设定专人负责服务请求的处理；

c） 针对沟通渠道整合服务过程，建立管理制度，包括服务请求的接收、记录、跟踪和反馈等机制，以及日常工作的监督和考核。

7.4 知识库

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应具备平台服务活动相关的知识积累，以保证在整个组织内收集、共享、重复使用所积累的知识和信息，包括但不限于：

a） 针对常见问题的描述、分析和解决方法建立知识库；

b） 确保整个组织内的知识是可用的、可共享的；

c） 确保知识管理策略是合适的；

d） 针对知识管理要求制定相关管理制度，并进行知识生命周期管理。

8 平台技术实施质量要求

8.1 目的

确保提供工业互联网平台应用和服务的组织，在实现平台构建、技术研发、故障响应、问题解决和结果交付等方面具备技术实施能力，以满足工业互联网平台开发、管理、运维服务涉及的质量管理需求。

8.2 边缘层

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应确保工业互联网平台边缘层的技术质量要求，包括但不限于：

a） 工业互联网平台保障连接对象接入带宽、速率、时延满足工业设备的要求，保障工业设备接入的数据稳定性、资源可用性和系统安全性；

b） 具备工业互联网平台设备接入流程和能力，确保数据接入的正确性、完整性和时效性；

c） 工业互联网平台物联网关支持实现工业设备的现场实时数据采集，监控和告警。

8.3 基础设施层

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应确保工业互联网平台基础设施层支持时间敏感网络（TSN）技术体系，实现平台多组织多服务间的时间同步、时间片调度、抢占、流监控及过滤等流量调度特性，技术实施质量要求包括但不限于以下方面。

a） 平台计算硬件设备总体要求：

1） 支持多种操作系统；

2） 支持多种虚拟化系统，支持多种计算资源虚拟化方式，系统可运行虚拟化系统；

3） 网络接口，支持千兆及万兆以太技术；

4） 存储接口，支持多种存储设备类型和存储设备。

b） 平台服务器虚拟化总体要求：

1） 支持多种灵活的部署方式；

2） 支持在虚拟机的整个生命周期中，虚拟化软件提供完整的图形化监控和管理；

3） 支持在任意时间对离线或在线的虚拟机创建快照；

4） 支持提供开放的备份应用编程接口，兼容主流的第三方备份软件平台，或提供一体化的备份解决方案，在不依赖第三方备份软件的情况下，依靠平台自身备份及恢复。

c） 平台计算硬件设备可用性、可靠性、可管理性总体要求：

1） 设备应支持本地维护管理和以远程网络管理形式进行操作、维护、管理、配置等工作；

2） 设备应具备专用的远程控制网络端口，可不依赖操作系统对设备进行远程控制和管理；

3） 设备应确保在远程监视和控制时对资源的有效控制以及远程管理功能具有较高的优先级等功能；

4） 设备应能以脱机、在线两种方式进行相关的硬件系统及管理配置；

5） 设备应具有将设备中的数据传输至外部存储器备份的功能，当系统中断或必要时能重新装载使用；

6） 设备应提供图形和命令两种界面和接口，包括本地终端和远程维护中心等多种接口方式。

8.4 平台层

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应确保工业互联网平台层支持与生产设备、可编程逻辑控制器（PLC）系统、数字产品以及外部数据源等进行对接，技术实施质量要求包括但不限于以下方面。

a） 接入质量要求：
   1） 支持通过工厂内部网络与各种连接对象互联；
   2） 支持固定网、移动网、互联网和专网的接入；
   3） 支持连接对象，特别是生产设备、自动化系统以及智能产品和边缘网关远程管理能力和更新能力；
   4） 支持对接入对象进行身份识别认证，保障平台安全。
b） 数据采集质量要求：
   1） 支持工业以太网，实现对车间工业专用设备/控制系统的数据链接；
   2） 支持接口协议、实现车间外部的智能产品数据的采集；
   3） 支持接入对象数据流量控制与总量控制，防止平台出现流量与存储压力风险；
   4） 通信接口具备实现多工业通信协议兼容及扩展的能力。
c） 工业互联网平台层工业大数据系统质量要求：
   1） 工业大数据系统具备数据收集、数据清洗、数据处理、数据分析和数据可视化、数字孪生建设等功能；
   2） 工业大数据系统的数据点名命名应满足平台要求，数据点名命名包括约定标准的编码（对应一个精准定义的数据）、采用标准的点名解析标签等；
   3） 制定数据质量管理机制，可对大数据系统数据质量状态进行实时监控，快速发现、定位问题并分析其影响范围，制定处置措施并实施。
d） 工业互联网平台层应用开发和工业微服务要求：
   1） 提供开发支撑环境、运营支撑环境等支撑功能，提供应用程序或微服务可配置参数的接口；
   2） 支持把技术、知识、经验等资源固化为可移植、可复用的工业知识图谱、工业微服务组件库供开发者调用；
   3） 提供开发工具包，支持表单建模、报表建模、流程建模、服务建模和权限设计，提供云端在线开发平台、支持在线表单设计器、在线工作流设计、在线打印设计等功能。
e） 工业互联网平台层平台间调用服务要求：
   1） 支持外部或内部平台取数，调用特定设备、特定工艺的机理模型；
   2） 支持基于超文本传输协议（HTTP）、传输控制协议/互联网协议（TCP/IP）等协议实现统一入口，实现应用集成，支持平台的扩展业务对象编码发布开放应用程序接口（API），以支持各种跨平台的调用；
   3） 支持工业APP的跨平台迁移，并在相互授权的情况下工业APP跨平台的互动。
f） 工业互联网平台层资源迁移服务要求：
   1） 支持通过主机迁移服务把服务器中的操作系统和系统配置（如安全加固、用户权限管理等配置）迁移至云服务中；
   2） 支持把源端服务器上所有数据迁移到迁移至云服务中，包括操作系统、应用及配置、文件；
   3） 支持在中断业务的情况下，把源端单节点数据库服务器整机都迁移到迁移至云服务中，无需额外安装和配置数据库及迁移数据；
   4） 支持在不中断业务情况下，自动同步源端数据库数据迁移到基于平台提供的云服务数据库。

8.5 应用层

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应确保工业互联网平台应用层的技术实施质量要求，包括但不限于：

a） 具备应用开发服务、工业互联网平台间调用服务以及新技术创新服务等能力；
b） 具备多类开发语言、开发框架和开发工具，提供通用建模分析算法，工业机理能够支撑数据模型及软件应用的快速开发；
c） 支持实现平台用户之间、企业内部和不同企业之间的信息共享、服务协同和优化创新。

9 平台运维支持质量要求

9.1 目的

确保提供工业互联网平台应用和服务的组织，在实现平台构建、技术研发、故障响应、问题解决和结果交付等方面具备运维支持能力，以满足工业互联网平台开发、管理、运维服务涉及的质量管理需求。

9.2 服务级别管理

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应通过定义、签订和管理SLA，满足需方对平台服务质量的要求，包括但不限于：

a） 建立服务目录；
b） 与需方签订SLA；
c） 根据需方的考核评估要求，建立SLA考核自评估机制，包括SLA完成情况、达成率等；
d） 在SLA评估后制定改进内容及改进措施。

9.3 服务报告

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应通过及时、准确、可靠的报告建立有效的信息沟通，为管理层提供决策支持，包括但不限于：

a） 与服务报告过程一致的活动，包括建立、审批、分发、归档等；
b） 服务报告计划，包括提交方式、时间、需方接收对象等；
c） 服务报告模板，包括格式、提纲等。

9.4 事件管理

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应具有检测、处置事件的能力，根据事件管理过程要求，建立事件管理机制，包括但不限于：

a） 与事件管理过程一致的活动，包括事件受理、分类和初步支持、调查和诊断、解决、进展监控与跟踪、关闭等；
b） 事件分类、分级机制；
c） 事件升级机制；
d） 满意度调查机制；
e） 事件解决评估机制，包括事件解决率、事件平均解决时间等。

9.5 问题管理

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应通过识别引起事件的原因并解决问题，预防同类事件重复发生。应根据问题管理的过程要求，建立问题管理机制，包括但不限于：

a） 与问题管理过程一致的活动，包括问题建立、分类、调查和诊断、解决、关闭等；
b） 问题分类管理机制，包括问题的影响范围、重要程度、紧急程度并确定优先级；
c） 问题导入知识库机制；

d） 问题解决评估机制，包括问题解决率、问题平均解决时间等。

9.6 配置管理

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应维护运维支持服务对象的必要记录，确保配置数据的可靠性和时效性，可关联支持其他服务过程。应根据配置管理的过程要求，建立配置管理机制，包括但不限于：

a） 与配置管理过程一致的活动，包括识别、记录、更新和审核等；
b） 配置数据库管理机制；
c） 配置项审核机制。

9.7 变更管理

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应确保变更有序实施。应根据变更管理的过程要求，建立变更管理机制，包括但不限于：

a） 建立与变更管理过程一致的活动，包括请求、评估、审核、实施、确认和回顾等；
b） 建立变更类型和范围的管理机制；
c） 对变更完成情况进行统计分析，包括未经批准变更数量及占比、不同类型的变更数量及占比、不成功的变更数量及占比、取消的变更数量及占比、变更关联的配置数。

9.8 发布管理

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应确保一个或多个变更的成功导入。应根据发布管理的过程要求，建立发布管理机制，包括但不限于：

a） 建立与发布管理过程一致的活动，包括规划、设计、建设、配置和测试等；
b） 建立发布类型和范围的管理机制；
c） 制定完整的方案，包括发布计划、回退方案、发布记录等；
d） 对发布完成情况进行统计分析，包括发布成功率、发布及时率、是否更新配置管理数据库等。

9.9 信息安全管理

提供工业互联网平台应用和服务的组织，应对运维支持过程中的信息安全管理进行管控，建立信息安全管理机制，包括但不限于：

a） 确保符合相关法律法规的规定，满足需方对运行维护服务过程的信息安全需求和供方本身信息安全需求；
b） 建立与信息安全管理过程一致的活动，包括识别、评估、处置和改进等；
c） 支持入侵检测、边界防护、工业通信协议分析、行为分析、安全审计、容灾备份、态势感知等各种安全技术与安全管理相结合的方式实现工业互联网的安全防护，形成对工业互联网安全的监测、报警、处置、溯源、恢复、检查工作闭环。